Экспертная система технического осмотра автомобилей

Подготовили:
Карузин И.М.
Каракешишян Д.М.
Дегралов Н.О.
Вохрамеев М.В.
Шегай П.И
ИУ6-75Б



ЗАДАЧА

Оператор отвечает на 25–27 вопросов, система выдаёт четыре вещи

Заключение

Допущен · допущен с замечаниями · не допущен

Несоответствия

7 групп узлов, 3 степени критичности

Действие

Разрешена · устранить до повторного осмотра · запрещена

Объяснение

Использованные признаки и номера правил

Ввод — только с клавиатуры, работа локальная, без сети и сторонних библиотек. Число вопросов зависит от типа топлива: 25 для электромобиля, 26 для дизеля, 27 для бензина и газа.

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ

Признаки описывают состояние узлов и условия осмотра

28

признаков в модели: перечисления и числа с диапазоном

4

категории ТС: M1, M2–M3, N1, N2–N3 — от них зависят пороги

4

типа топлива: бензин, дизель, газ, электро — от них зависит набор вопросов

3

обязательных ответа: категория, год выпуска, тип топлива

Семь групп узлов

Тормозная система · рулевое управление · внешние световые приборы и световозвращатели · шины и колёса · приборы обзора и стеклоочистители · экологические показатели · прочие элементы конструкции и обязательная комплектация

КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТА

Четыре направления классификации, закрытые перечни значений

Направление	Значения
Итоговое заключение	допущен к эксплуатации · допущен с замечаниями, требуется повторный осмотр · не допущен к эксплуатации
Группа несоответствий	тормозная система · рулевое управление · световые приборы · шины и колёса · приборы обзора · экологические показатели · прочие элементы конструкции
Степень критичности	критическая · существенная · незначительная
Рекомендуемое действие	эксплуатация разрешена · устранить несоответствия до повторного осмотра · эксплуатация запрещена

Шкала критичности — решение команды проекта, а не норма закона: **критическая** — прямая угроза безопасности, **существенная** — нарушение требования без прямой угрозы, **незначительная** — малый запас до предела, на допуск не влияет.

АРХИТЕКТУРА

Шесть модулей, один проход от ответа к отчёту

01 · domain.pl

Признаки и проверка ввода

Перечни и диапазоны, подписи, отклонение недопустимого значения

02 · consistency.pl

Противоречия входа

Пять условий вида «дизель, но указан СО»

03 · thresholds.pl

Пороги с источниками

Отдельная группа фактов: значение, единица, источник

04 · knowledge_base.pl

60 правил, два слоя

P01–P52 — несоответствия, V01–V08 — заключение

05 · inference.pl

Логический вывод

Флаги состояния осмотра, ядро без памяти между осмотрами

06 · expert_system.pl

Диалог и отчёт

Вопросы по одному, печать групп, правил и оговорки

БАЗА ЗНАНИЙ

Слой 1 находит несоответствия, слой 2 выдаёт заключение

Слой 1 · группа несоответствий	Правил
Тормозная система	10
Рулевое управление	5
Световые приборы и световозвращатели	7
Шины и колёса	5
Приборы обзора и стеклоочистители	6
Экологические показатели	6
Прочие элементы и комплектация	13
Итого слой 1 (P01–P52)	52
Слой 2 · заключение (V01–V08)	8

60

продукционных правил «если — то»; ТЗ требует не менее 50

Слой 1: ответы и пороги → несоответствие с группой, критичностью и текстом.

Флаги состояния: critical, major, minor, complete, contradiction.

Слой 2: состояние → заключение, действие или статус диагностики.

Правила

```
production_rule(p01, brakes, critical,
    [lt_t(brake_force, brake_force_min)],
    "Удельная тормозная сила ниже
     минимально допустимой").

verdict_rule(v01,
    [has(critical), lacks(contradiction)],
    verdict(not_admitted), ...).
```

Условие правила — список проверок, а не код: **eq**, **in**, **ge**, **lt** и сравнения с порогом **lt_t**, **le_t**, **gt_t**, **ge_t**.

Порог берётся из отдельной таблицы фактов по категории ТС или году выпуска, поэтому одно правило работает для всех категорий.

Полосы не перекрываются

P01 — ниже минимума (критическая), P02 — от минимума до запаса (незначительная). Одно значение не даёт двух разных степеней критичности.

НЕПОЛНЫЕ И ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ ДАННЫЕ

Система честно говорит, когда заключение не формируется

`status = ok`

Критическое при неполных данных

Правило V01 не зависит от полноты: «не допущен» выдаётся сразу, даже если часть признаков неизвестна.

`insufficient_data`

Критических нет, данных не хватает

Правило V07: вывод о допуске не делается, система показывает найденные несоответствия и перечисляет, чего не хватило.

`contradiction`

Противоречие во входе

Правило V08: например, топливо дизель, но указано содержание CO. Правила слоя 1 не применяются вовсе.

Недопустимый ввод не роняет программу: значение отклоняется и вопрос повторяется, а конец ввода (Ctrl-D / Ctrl-Z) завершает работу без сбоя. Ответы предыдущего осмотра на новый не влияют — хранилище очищается до и после осмотра.

ОТЧЁТ

Вывод виден целиком: признак → правило → заключение

```
Заключение: не допущен к эксплуатации
Действие: эксплуатация запрещена

Тормозная система
  P01, критическая: удельная тормозная
  сила ниже минимально допустимой
    признак: тормозная сила: 0.4
    признак: категория ТС: M1

Рулевое управление
  P13, критическая: люфт руля выше
  критического — 34°

Объяснение вывода:
  правила несоответствий: P01, P13, P27
  правила заключения: V01, V04
```

Несоответствия сгруппированы по узлам, у каждого — номер правила, степень критичности и те ответы, которые его вызвали.

Отдельно печатаются правила слоя 2 с текстом обоснования и ссылкой на пункт ТЗ.

Оговорка в каждом отчёте

Результат носит справочный характер и не заменяет технический осмотр, проводимый аккредитованным оператором.

ТЕСТИРОВАНИЕ

Проверки запускаются одной командой и проходят полностью

153
автоматических теста, все пройдены успешно

13
приёмочных испытаний таблицы 2 ТЗ

32
состояния слоя 2 перебраны: в каждом ровно одно правило заключения

0
конфликтов правил: 31 пара правил слоя 1 на сетке значений и порогов

```
./scripts/run_tests.sh
```

Покрыты границы всех порогов, 13 контрольных наборов данных, диалог, неполные и противоречивые данные, комплект документации.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ДАЛЬНЕЙШАЯ РАБОТА

Что система сознательно не делает

Ограничения

- Пороги записаны по памяти и не сверены с ТР ТС 018/2011 и ГОСТ 33997-2016
- Шкала критичности — решение команды, а не норма закона
- Нет прицепов и мототранспорта, ABS, гидроусилителя, периодичности осмотра
- Результат справочный и не заменяет осмотр аккредитованного оператора

Дальнейшая работа

- Сверить пороги с первоисточниками и указать редакцию документа
- Расширить базу на прицепы и категории L
- Сохранение протокола осмотра в файл